

Esercizi Lez 2 - Prob. Comb.

Esercizio 1 - Probabilità Combinatoria - Lancio della moneta

Lancio una moneta equa 5 volte.

1. Calcolare la probabilità che escano k teste.
2. Calcolare la probabilità che esca almeno una testa.

DATI: CONTA L'ORDINE DEI 5 LANCI $\Rightarrow$ VETTORE $\vec{w}$
OGNI EVENTO ELEMENTARE È COMPOSTO DA 5 LANCI $\Rightarrow |\vec{w}| = 5$

QUINDI DEFINISCO:

- ESEMPIO EVENTO: $A = (T, C, C, T, T)$
- $\Omega = \{ \underbrace{(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5)}_{\vec{w}} : \forall i \in \{1, \dots, 5\}, w_i \in \{T, C\} \}$
- $|\Omega| =$ DISPOSIZIONI CON RIPETIZIONE DI $K=5$ OGGETTI SCELTI IN $\{T, C\}$.
 $= D^r(2, 5) = 2^5 = 32$.
- LO SPAZIO DI PROBABILITÀ È EQUIPROBABILE:
 $P(\{\vec{w}\}) = \frac{1}{|\Omega|} \quad \forall \vec{w} \in \Omega$
 $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \Rightarrow$ DOBBIAMO CALCOLARE LE $|A|$.

RISPONDIAMO ALLA 1ª DOMANDA:

- $A_K = \{ \text{"ESCONO K TESTE"} \}$ CON $K \in \{1, 2, \dots, 5\}$.
- CASO CON UNA TESTA:
 $A_0 = \{(T, C, C, C, C)\}$
 $A_1 = \{(C, T, C, C, C)\}$
...
 $A_4 = \{(C, C, C, C, T)\}$
 $\rightarrow |A_1| = 5 \Rightarrow P(A) = \frac{|A_1|}{|\Omega|} = \frac{5}{2^5} = \frac{5}{32} \approx 0.15$
- CASO CON DUE TESTE:
 $A_0 = \{(T, T, C, C, C)\}$
 $A_1 = \{(T, C, T, C, C)\}$
...
 $A_m = \{(C, C, C, T, T)\}$
 $\rightarrow$ DEVO SCEGLIERE 2 COMPONENTI TRA LE 5 DOVE METTERE LE 2 TESTA. $\Rightarrow$ DISPOSIZIONI SEMPLICI
 $|A_2| = \frac{|A_2|}{|\Omega|} = \frac{\binom{5}{2}}{2^5}$
- CASO CON K TESTE:
 $|A_K| = \binom{5}{K}, \quad P(A_K) = \frac{|A_K|}{|\Omega|} = \frac{\binom{5}{K}}{2^5} \quad \checkmark$

RISPONDIAMO ALLA 2ª DOMANDA:

- $B = \{\text{"ESCA ALMENO UNA TESTA"}\}$ CON $K \in \{1, 2, \dots, 5\}$.

- CONVIENE UTILIZZARE IL COMPLEMENTO:

(1): $B = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \quad \forall i, s \in \{1, 2, \dots, 5\} A_i \cap A_s = \emptyset$
(1 TESTA • 2 TESTE • 3 TESTE • 4 TESTE • 5 TESTE)

(2): $= A_0^c$
(NESSUNA TESTA)^c

- QUINDI POSSIAMO RISOLVERE IN DUE MODI:

(1): $P(B) = P(A_1, A_2, \dots, A_5) = \sum_{k=1}^5 \frac{\binom{5}{k}}{2^5}$ ✓

(2): $P(B) = P(A_0^c) = 1 - P(A_0) = 1 - \frac{1}{2^5}$ ✓

Esercizio 2 - Probabilità Combinatoria - Estrazione dall'Urna

Un'urna contiene 20 palline numerate progressivamente:

2. Vengono estratte una dopo l'altra 4 palline ogni volta con reimmissione: qual è la probabilità che venga estratta la pallina numero 1 almeno una volta?

DATI: 1) ESTRAZIONI DI PALLINE CHE POSSONO RIPETERSI $\Rightarrow$ VETTORE $\vec{w}$

2) OGNI EVENTO ELEMENTARE È COMPOSTO DA 4 ESTRAZIONI $\Rightarrow |\vec{w}| = 4$

QUINDI DEFINISCO:

- $\Omega = \{(w_1, w_2, w_3, w_4) : \forall i \in \{1, \dots, 4\}, w_i \in \{1, 2, \dots, 20\}\}$

- $|\Omega| = \text{DISPOSIZIONI CON RIPETIZIONE DI } K=4 \text{ OGGETTI SCELTI IN } \{1, 2, \dots, 20\}$
 $= D^r(20, 4) = 20^4$

- SPAZIO DI PROBABILITÀ EQUIPROBABILE: $P(\{\vec{w}\}) = \frac{1}{|\Omega|} \quad \forall \vec{w} \in \Omega$

RISPONDO ALLA DOMANDA:

- $A = \{\text{"OTTENGO L'ELEMENTO 1 ALMENO UNA VOLTA"}\}$

$\rightarrow$ RAGIONIAMO CON LA REGOLA DEL COMPLEMENTO:

- $P(A) = 1 - P(A^c)$

- $A^c = \{(w_1, w_2, w_3, w_4) : w_i \in \{2, \dots, 20\}\}$

- $|A^c| = \text{DISP. CON RIP.} = D^r(19, 4) = 19^4$

- $P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{|A^c|}{|\Omega|} = 1 - \frac{19^4}{20^4}$ ✓

SENZA LA 1ª PALLINA PER IL COMPLEMENTARE.

1. Vengono estratte in blocco 4 palline: qual è la probabilità che venga estratta la pallina numero 1?

PRIMO APPROCCIO:

DATI: ESTRAZIONE IN BLOCCO, QUINDI NON CONTA L'ORDINE $\Rightarrow$ INSIEME.

QUINDI DEFINISCO:

- $\Omega = \{ \{w_1, w_2, w_3, w_4\} : w_i \in \{1, 2, \dots, 20\} \}$
- $|\Omega| = \text{COMBINAZIONI SEMPLICI} = C(20, 4) = \binom{20}{4}$
- $\sum \text{OK}$; P SPAZIO EQUIPROBABILE: $P(\{\vec{w}\}) = 1/|\Omega|$

DOMANDA: $A = \{ \{w_1, \dots, w_4\} \text{ CHE CONTENGA LA PALLINA 1} \}$

RISOLUZIONE: $|A| = \text{COMB. SEMP. CONSIDERANDO CHE LA 1^a VIENE PRESA}$
 $= \binom{20-1}{4-1} = \binom{19}{3}$ $\leftarrow$ LA 1^a PALLINA È GIÀ STATA SCELTA.
 $\leftarrow$ UN POSTO È GIÀ OCCUPATO DALLA 1^a PALLINA.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{19}{3}}{\binom{20}{4}} = \frac{\frac{19!}{3!16!}}{\frac{20!}{4!16!}} = \frac{19! \cdot 4!}{3! \cdot 20 \cdot 19!} = \frac{4}{20} = \boxed{\frac{1}{5}} \quad \checkmark$$

SECONDO APPROCCIO:

DEFINISCO:

- $\Omega = \{ (w_1, w_2, w_3, w_4) : w_i \in \{1, 2, \dots, 20\}, w_i \neq w_j \}$
- $|\Omega| = \text{DISPOSIZIONI SEMPLICI} = D(20, 4) = \frac{20!}{16!}$ (SEMPLICI PER VIA DI $w_i \neq w_j$).
- $\sum \text{OK}$; P SPAZIO EQUIPROBABILE: $P(\{\vec{w}\}) = 1/|\Omega|$

DOMANDA:

- $A = \{ (w_1, \dots, w_4) \in \Omega : \text{CONTENGA LA PALLINA 1} \}$

$\rightarrow$ PRIMO MODO:

$$\begin{aligned} |A| &= \left(\begin{array}{l} (p_1, w_2, w_3, w_4) \\ \cup (w_1, p_1, w_3, w_4) \\ \cup (w_1, w_2, p_1, w_4) \\ \cup (w_1, w_2, w_3, p_1) \end{array} \right) \rightarrow \text{DISPOSIZIONI SEMPLICI} \times 4 \\ |A| &= \boxed{D(19, 3) \times 4} \\ P(A) &= \frac{\frac{19!}{16!} \times 4}{\frac{20!}{16!}} = \frac{19! \cdot 4}{19! \cdot 20} = \boxed{\frac{1}{5}} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$\rightarrow$ SECONDO MODO (REGOLA DEL COMPLEMENTO):

- $P(A) = 1 - P(A^c)$, $A^c = \{ (w_1, \dots, w_4) \in \Omega : w_i \neq \text{PALLINA NUMERO 1} \}$
- $|A^c| = D(19, 4) = \frac{19!}{15!}$
- $P(A) = 1 - \frac{|A^c|}{|\Omega|} = 1 - \frac{\frac{19!}{15!}}{\frac{20!}{16!}} = 1 - \frac{16}{20} = \boxed{\frac{1}{5}} \quad \checkmark$

I VETTORI PERMETTONO LA RIPETIZIONE DEGLI w . QUINDI ESPlicitO LA DISUGUAGLIANZA.

Esercizio 3 - Probabilità Combinatoria - Coincid. Compleanni

Calcolare la probabilità che tra n persone ce ne siano almeno due che compiono gli anni lo stesso giorno.

DEFINISCO:

- $\Omega = \{ (w_1, \dots, w_m) : w_i \in \{1, \dots, m\} \in \{1, \dots, 365\} \}$
- $|\Omega| = \text{DISPOSIZIONI RIPETIZIONE} = D^R(365, 14) = 365^{14}$
- SPAZIO EQUIPROBABILE: $P(\{\vec{w}\}) = 1/|\Omega|$

DOMANDA: $A = \{ (w_1, \dots, w_m) \in \Omega : \exists i, s \in \{1, \dots, m\} : w_i = w_s \}$

OSSERVAZIONE:

- $D^R(365, m)$ VS $D(365, m)$

NUMERO TOTALE DI
DISTRIBUZIONI
POSSIBILI

NUMERO DI DISTRIBUZIONI
SENZA COMPLEANNI
COINCIDENTI

RISOLUZIONE:

- $|A| = D^R(365, m) - D(365, m)$
- $P(A) = \frac{D^R(365, m) - D(365, m)}{D^R(365, m)} = 1 - \frac{D(365, m)}{D^R(365, m)}$ ($m < 365$)

Esercizio 4 - Probabilità Combinatoria - Disposizione libri

In uno scaffale ci sono 10 libri, 3 di matematica e 7 di fisica; trova la probabilità che i 3 libri di matematica si trovino insieme.



$A = \{ \text{"TRE LIBRI DI MATEMATICA VICINI"} \}$

$$|A| = P(3) \cdot P(7) \cdot 8 = P(3) \cdot P(8)$$

$$|\Omega| = P(10)$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{P(3) \cdot P(8)}{P(10)} = \frac{1}{15} = 6.6\%$$

Esercizio 5 - Probabilità Combinatoria - Biglie Rosse e Blu

Un'urna contiene r biglie rosse e b biglie blu. Si estraggono n biglie senza reimmissione.

1. Qual è il numero totale di esiti possibili?
2. Qual è la probabilità che esattamente k delle n biglie estratte sono rosse?

DEFINISCO:

- $\Omega = \{ \{w_1, \dots, w_m\} : w_i \in \{1, \dots, m\} \in R \cup B \}$.
- $|\Omega| = \text{COMBINAZIONI SEMPLICI} = C(r+b, m) = \binom{r+b}{m} = \frac{(r+b)!}{m!(r+b-m)!}$
- SPAZIO EQUIPROBABILE: $P(\{\vec{w}\}) = 1/|\Omega|$.

(1): $C(r+b, m) = \binom{r+b}{m} = \frac{(r+b)!}{m!(r+b-m)!}$

(2): $A = \{ \{w_1, \dots, w_m\} \in \Omega : "K \text{ SIANO PALLINE ROSSE}" \}$.

$$|A| = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{r}{k} \cdot \binom{b}{m-k}}{\binom{r+b}{m}}$$

DOVE:

• $\binom{r}{k} \rightarrow$ MODI DI SCEGLIERE k ROSSE DALLE r DISPONIBILI.

• $\binom{b}{m-k} \rightarrow$ MODI DI SCEGLIERE $m-k$ BIANCHE DALLE b DISPONIBILI.

Esercizio 6 - Probabilità Combinatoria - Poker Hands

Da un mazzo ben mescolato di 52 carte francesi se ne estraggono 5 a caso:

1. Qual è il numero di tutte le possibili cinque (non ordinate) di carte ottenute?
2. Qual è la probabilità di ottenere un Poker?
3. Qual è la probabilità di ottenere un Full?
4. Qual è la probabilità di ottenere una Doppia Coppia?
5. Qual è la probabilità di ottenere una Coppia?

DEFINISCO:

- $\Omega = \{ \{w_1, \dots, w_5\} : w_i \in \{ "LE 52 CARTE" \} \}$
- $|\Omega| = C(52, 5) = \binom{52}{5} = \frac{52!}{5! \cdot 47!}$ COMBINAZIONI SEMPLICI.

RISOLUZIONE:

1. $\# \text{ CINQUE} = |\Omega| = C(52, 5) = \frac{52!}{5! \cdot 47!}$

2. $A = \{ \{w_1, w_2, \dots, w_5\} \in \Omega : \text{"QUATTRO COMPONENTI SIANO LA STESSA CARTA, MA DI SEME DIVERSO"} \}$

$|A| = 13 \cdot (52 - 4) = 13 \cdot 48 = 624$

PESCO LE 4 CARTE CON STESSO VALORE MA SEME DIVERSO.
 $13 = 52 / 4$

PESCO L'ULTIMA CARTA TRA LE 48 RESTANTI:
 $48 = 52 - 4$

$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{624}{C(52, 5)} = \frac{624}{2.598.960} \approx 0.00024 = 0.024\%$

3. $A = \{ \{w_1, w_2, \dots, w_5\} \in \Omega : \text{"UN TRIS E UNA COPPIA"} \}$

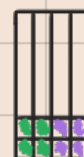
$|A| = C(4, 3) \cdot 13 \times C(4, 2) \cdot 12 =$

TRE CARTE DI EGUAL VALORE TRA TREDICI SEMI DISPONIBILI.

DUE CARTE DI EGUAL VALORE TRA DODICI SEMI DISPONIBILI.

$= \frac{4!}{3!} \cdot 13 \times \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot 12 = 4 \cdot 13 \cdot 6 \cdot 12 = 3.744$

$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3.744}{C(52, 5)} = \frac{3.744}{2.598.960} \approx 0.0014 = 0.14\%$



DUE COPPIE PRESE

DUE COPPIE NON PRENDIBILI SENNO' SAREBBE TRIS O POKER.

4. $A = \{ \{w_1, w_2, \dots, w_5\} \in \Omega : \text{"DOPPIA COPPIA"} \}$

$|A| = C(4, 2) \cdot 13 \cdot C(4, 2) \cdot 12 \cdot (52 - 8) \cdot \frac{1}{2!} =$

DUE CARTE DI EGUAL VALORE TRA TREDICI SEMI DISPONIBILI.

DUE CARTE DI EGUAL VALORE TRA DODICI SEMI DISPONIBILI.

$xxyyz$

$= 6 \cdot 13 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 44 \cdot \frac{1}{2} = 123.552$

$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{123.552}{C(52, 5)} = \frac{123.552}{2.598.960} \approx 0.047 = 4.7\%$

5. $A = \{ \{w_1, w_2, \dots, w_5\} \in \Omega : \text{"COPPIA"} \}$

$|A| = C(4, 2) \cdot 13 \cdot 48 \cdot 44 \cdot 40 \cdot \frac{1}{3!} = 1.098.240$

$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1.098.240}{C(52, 5)} = \frac{1.098.240}{2.598.960} \approx 0.42 = 42\%$

Esercizio 7 - Probabilità Combinatoria - Password

Un carattere è una lettera o una cifra. Una password è formata da 8 caratteri col vincolo che almeno un carattere sia una cifra.

(a) Quante password possono esserci?

OSSERVAZIONE:

• $D^R(36, 8)$ VS $D^R(26, 8)$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{NUMERO TOTALE DI} \\ \text{DISTRIBUZIONI} \\ \text{POSSIBILI.} \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{NUMERO DI DISTRIBUZIONI} \\ \text{SENZA ALMENO} \\ \text{UNA CIFRA.} \end{array} \right.$

RISOLUZIONE: $|\Omega| = D^R(36, 8) - D^R(26, 8) \approx 2.61 \cdot 10^{12}$.

(b) Se vengono generati a caso 8 caratteri, e ogni carattere ha la stessa probabilità di essere una delle 26 lettere o una delle 10 cifre, trova la probabilità che sia generata una password valida.

RISOLUZIONE: $P(V) = \frac{D^R(36, 8) - D^R(26, 8)}{D^R(36, 8)} = 1 - \frac{D^R(26, 8)}{D^R(36, 8)}$
 ≈ 0.926 .
